



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

SPRAWOZDANIE NR 4

Laboratorium z Biofizyki

ĆWICZENIE 2

Ustalenie pola widzenia człowieka

Skład grupy laboratoryjnej:

- [193648] Zachariasz Jażdżewski
- [198872] Iga Kobryń
- [201850] Uładzislau Belmach

Prowadzący:

dr inż. Ireneusz Linert

Data wykonania ćwiczenia:

04.11.2025

11 listopada 2025 r.

1. Cel doświadczenia

Celem ćwiczenia było określenie pola widzenia dla światła białego, czerwonego, zielonego i niebieskiego osobno dla lewego i prawego oka człowieka, z wykorzystaniem perymetru. Badanie miało na celu porównanie zakresów pola widzenia dla różnych barw oraz analizę wpływu długości fali światła na czułość obwodowych części siatkówki.

2. Wprowadzenie teoretyczne

Polem widzenia nazywamy przedział kąta bryłowego, z którego oko rejestruje informacje przy jego nieruchomym ustawieniu i patrzeniu na wprost. Granice pola widzenia określa się w stopniach kątowych, a jego kształt i wielkość zależą od budowy oka, rozmieszczenia receptorów na siatkówce oraz warunków oświetlenia i barwy bodźca.

Siatkówka oka stanowi światłoczułą warstwę wewnętrzną gałki ocznej, zbudowaną z wielu warstw komórek nerwowych. Jej elementami receptorowymi są czopki i pręciki, które przekształcają energię świetlną w impulsy nerwowe przekazywane do mózgu.

Czopki odpowiadają za widzenie barwne i ostre, funkcjonujące głównie przy dobrym oświetleniu. Występują w trzech typach, różniących się czułością na długości fal odpowiadające barwom: niebieskiej (S), zielonej (M) i czerwonej (L). Ich największe zagęszczenie występuje w plamce żółtej, odpowiadającej za centralne, precyzyjne widzenie.

Pręciki natomiast są odpowiedzialne za widzenie przy słabym oświetleniu oraz za percepcję obiektów w obszarze peryferyjnym. Są znacznie liczniejsze od czopków, lecz nie rozróżniają barw - reagują głównie na natężenie światła.

Ze względu na nierównomierne rozmieszczenie fotoreceptorów, czułość siatkówki na różne długości fali oraz jasność bodźca zmienia się w zależności od kierunku. W konsekwencji pole widzenia dla różnych barw ma odmienny kształt i rozmiar - zwykle jest największe dla światła białego, obejmującego całe widmo, a najmniejsze dla barw o krótszej długości fali (np. niebieskiej).

Pomiar pól widzenia pozwala zatem nie tylko ocenić ogólną sprawność wzrokową, ale także poznać różnice w percepcji barwnej i czułości obwodowych części siatkówki.

3. Aparatura

Element aparatury	Opis i parametry
Perymetr	O promieniu 32 cm, wysokości 10 cm, z przedziałką kątową od -90° do 90°
Podziałka kątowa	Używana do określenia kąta nachylenia perymetru względem płaszczyzny horyzontalnej
Statyw obrotowy	Statyw na głowę badanego
Markery o różnych kolorach	Kolorowe koła o promieniu około 15 mm, w kolorze białym, czerwonym, zielonym i niebieskim
Magnes	Magnes używany do przesuwania markerów wzdłuż perymetru

Tabela 1: Wykaz użytej aparatury wraz z opisem

4. Przebieg laboratorium i wyniki

Głowę badanej osoby umieszczono na statywie. Jedno oko pozostawiano zasłonięte, a drugie skierowane było na punkt centralny widzenia (0°). Po obwodzie perymetru przesuwano marker za pomocą magnesu. Badany zgłaszał werbalnie moment, w którym był w stanie rozpoznać kolor markera.

Badanie wykonano dla oka lewego i prawego dla czterech kolorów: białego, czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Niepewność pomiarową dla wyznaczenia kąta widzenia na podstawie podziałki kątovej na perymetrze z podziałkami co 10° przyjęto połowę długości jednego podziału, czyli 5° .

Niepewność pomiarową dla wyznaczenia kąta nachylenia perymetru względem płaszczyzny horyzontalnej przyjęto 1° , czyli długość jednego podziału na podziałce kątovej.

Dodatkowo błąd może wprowadzać fakt, że marker nie zawsze znajduje się idealnie w osi centralnej perymetru, który ma 10 cm wysokości, może być zatem wychylony o 5 cm do góry lub dołu. Żeby określić niepewność musimy zatem obliczyć jaki kąt tworzy ścianka perymetru względem punktu centralnego (oka badanego). Wiemy, że perymetr ma promień 32 cm oraz wysokość 10 cm, możemy zatem wyliczyć, go za pomocą trygonometrii

$$\tan \alpha = \frac{5 \text{ cm}}{32 \text{ cm}} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{5}{32} = 8.88^\circ$$

Zatem błąd możemy przyjąć jako odchylenie o 4.44° w górę lub dół.

Ustalmy zatem notację

- α - kąt nachylenia perymetru względem płaszczyzny horyzontalnej
- θ - kąt graniczny widzenia oka

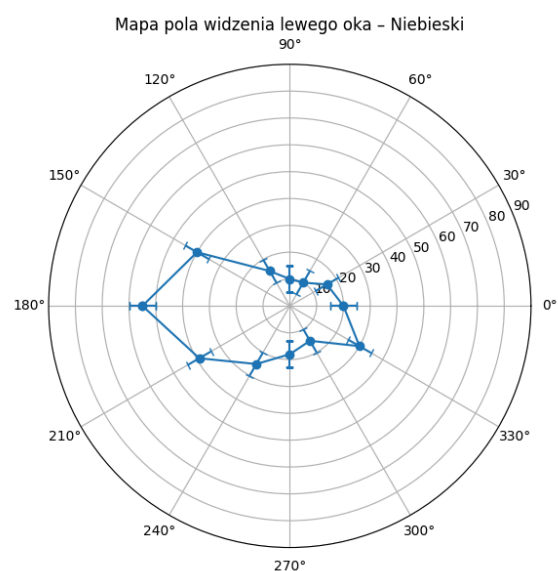
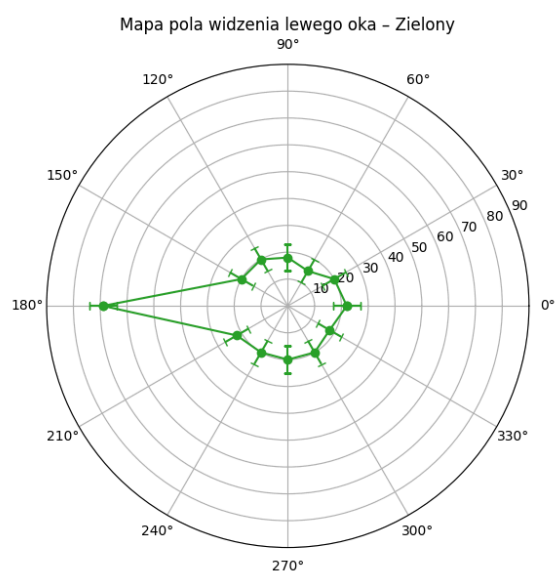
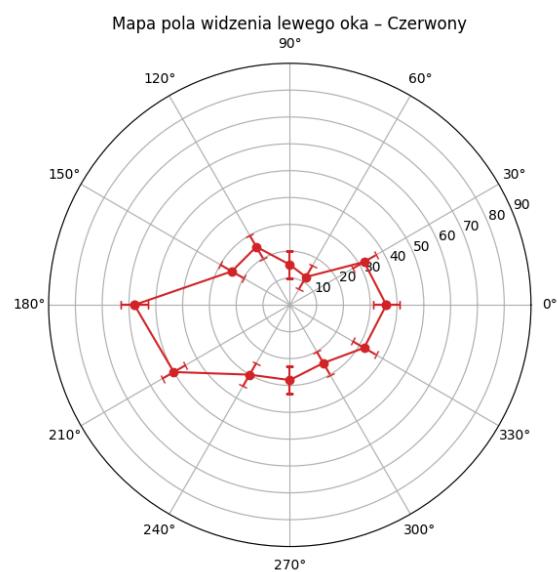
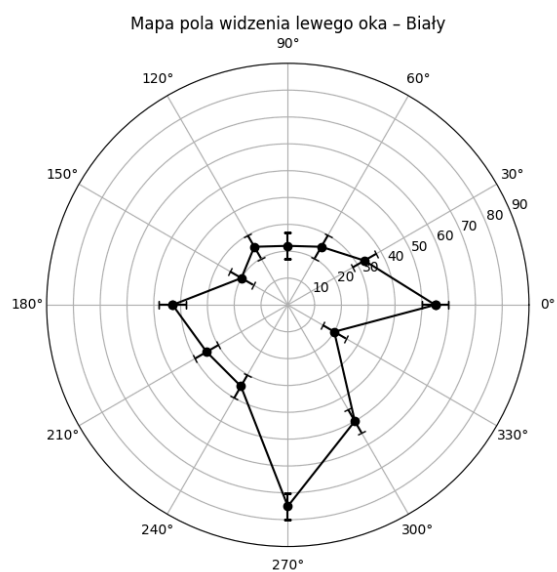
Zatem niepewności wynoszą

- $u(\alpha) = \pm 5.44^\circ$
- $u(\theta) = \pm 5^\circ$

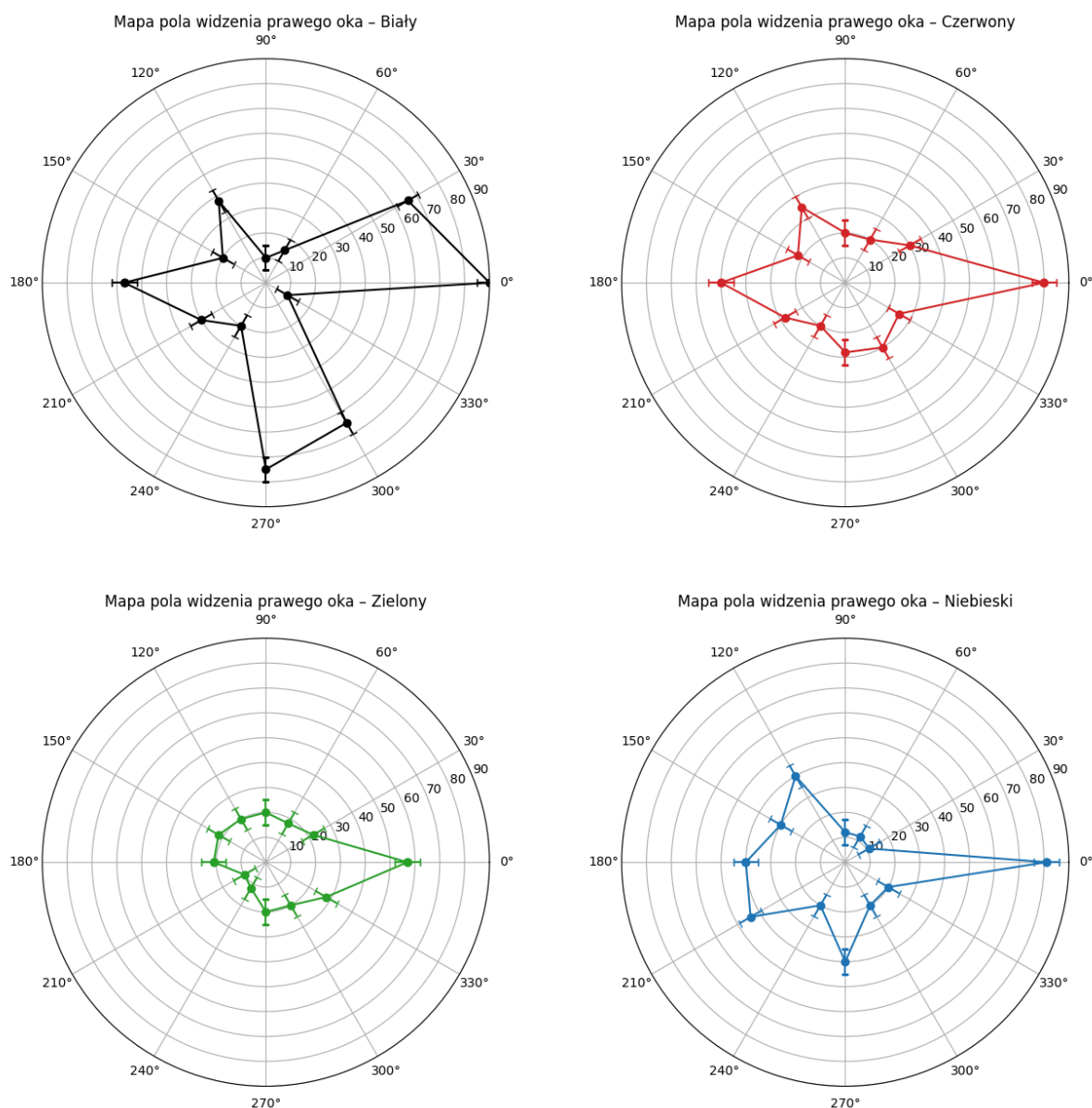
	Kąt θ [°] (lewe oko)				Kąt θ [°] (prawe oko)			
	Biały	Niebieski	Czerwony	Zielony	Biały	Niebieski	Czerwony	Zielony
Płaszczyzna horyzontalna $\alpha = 0^\circ$	[-43°, 55°]	[-55°, 20°]	[-58°, 36°]	[-69°, 22°]	[-57°, 90°]	[-40°, 81°]	[-50°, 80°]	[-21°, 57°]
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 30^\circ$	[-35°, 33°]	[-39°, 16°]	[-50°, 32°]	[-22°, 20°]	[-30°, 66°]	[-44°, 11°]	[-28°, 30°]	[-10°, 22°]
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 60^\circ$	[-35°, 25°]	[-25°, 10°]	[-30°, 12°]	[-20°, 15°]	[-20°, 15°]	[-20°, 12°]	[-20°, 20°]	[-12°, 18°]
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 90^\circ$	[-75°, 22°]	[-18°, 10°]	[-28°, 15°]	[-20°, 18°]	[-75°, 10°]	[-40°, 12°]	[-28°, 20°]	[-20°, 20°]
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 120^\circ$	[-50°, 25°]	[-15°, 15°]	[-25°, 25°]	[-20°, 20°]	[-65°, 38°]	[-20°, 40°]	[-30°, 35°]	[-20°, 20°]
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 150^\circ$	[-20°, 20°]	[-30°, 40°]	[-32°, 25°]	[-18°, 20°]	[-10°, 20°]	[-20°, 30°]	[-25°, 22°]	[-28°, 22°]

Tabela 2: Wyniki pomiarów pola widzenia lewego i prawego oka

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono zobrazowane na poniższych wykresach pola widzenia dla oka lewego i prawego. Kolory niebieski, czerwony i zielony oznaczono odpowiednio tymi samymi kolorami, a kolor biały oznaczono kolorem czarnym.



Rysunek 1: Mapy pól widzenia lewego oka



Rysunek 2: Mapy pól widzenia prawego oka

5. Wnioski

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najszerszy zakres pola widzenia występuje w płaszczyźnie horyzontalnej, co jest zgodne z budową anatomiczną oka i typowym przebiegiem rozkładu fotoreceptorów na siatkówce.

Dla lewego oka największy obszar widzenia odnotowano dla światła białego, następnie dla czerwonego, a następnie niebieskiego. Światło zielone charakteryzuje się wyraźnie mniejszym zakresem widzenia - w większości kierunków nie przekracza około 20°, z wyjątkiem płaszczyzny horyzontalnej, gdzie obserwuje się znaczne rozszerzenie pola (około 70° w lewo i 20° w prawo). Ta różnica może być wynikiem błędu pomiarowego lub pojedynczego odstającego pomiaru.

Dla prawego oka wyniki wykazują znaczny rozrzut, szczególnie w przypadku światła białego. Dla barw czerwonej, zielonej i niebieskiej zakres widzenia pozostaje niski w większości płaszczyzn, natomiast w płaszczyźnie horyzontalnej widzenie po stronie prawej jest wyraźnie szersze niż po stronie lewej.

Ogólnie rozrzutność i nieregularność uzyskanych wyników można przypisać kilku czynnikom eksperymentalnym:

- Wykonywaniu tylko jednego pomiaru dla każdego kąta granicznego, bez uśredniania wyników
- Nierównemu oświetleniu laboratorium, w wyniku czego prawa strona perymetru mogła być lepiej widoczna
- Nierównomiernej prędkości przesuwania markerów, co mogło wpłynąć na zmniejszenie dokładności w późniejszych pomiarach
- Trudności w jednoznacznym rozpoznaniu barwy markera - łatwo było zauważyć jego pojawienie się, lecz trudno ocenić moment, w którym kolor staje się rozpoznawalny
- Słabej jakości zastosowanych markerów - były to papierowe próbki o mało jaskrawych, wyblakłych barwach, co utrudniało precyzyjne określenie momentu zauważenia bodźca

Podsumowując, uzyskane wyniki potwierdzają największy zakres pola widzenia dla światła białego oraz znaczne zróżnicowanie między barwami. Pomimo widocznych błędów eksperymentalnych, ogólny charakter obserwacji pozostaje zgodny z oczekiwaniami fizjologicznymi - pole widzenia jest najszersze dla bodźców jasnych i maleje wraz ze zmniejszeniem intensywności i kontrastu barwy.